

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

A. PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

Nombre estudiante	Cristian Olivares Constanza Contreras
Rut	19.770.359-8 21.138.315-1
Carrera	Ingeniería en Informática
Sede	Vina del Mar

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

Nombre del proyecto	<i>MetalConnect</i>
Área (s) de desempeño(s)	<i>Análisis y diseño de sistemas, Ciberseguridad, Desarrollo de software, Gestión de proyectos.</i>
Competencias	<i>Desarrollar soluciones de software utilizando metodologías ágiles; Gestionar bases de datos relacionales y no relacionales; Implementar arquitecturas de sistemas distribuidos; Aplicar buenas prácticas de seguridad informática.</i>

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

Relevancia del proyecto APT	<i>El sector metalúrgico e industrial en Chile carece de plataformas digitales especializadas que conecten de manera eficiente a talleres, maestros independientes y clientes que requieren servicios de mecanizado, soldadura, fabricación y otras labores del rubro. Este proyecto surge con proyección a nivel nacional, y busca resolver la brecha tecnológica existente en este sector productivo. Impacta a pequeñas y medianas empresas metalúrgicas, trabajadores independientes del área y a clientes que requieren servicios industriales especializados. El aporte de valor de Metal Connect es digitalizar y facilitar la conexión entre oferta y demanda de servicios metalúrgicos, reduciendo los tiempos de búsqueda y mejorando la visibilidad de los prestadores de servicios.</i>
Descripción del Proyecto APT	<i>MetalConnect es una aplicación móvil desarrollada en React Native con Expo, que actúa como marketplace digital para el sector metalúrgico e industrial de Chile. El objetivo es conectar a talleres metalúrgicos, maestros independientes y clientes que necesitan servicios industriales. La aplicación permite a los clientes publicar trabajos con descripción y fotos, mientras que los talleres e independientes pueden visualizar estas solicitudes y contactar directamente al cliente vía WhatsApp. Incluye sistema de perfiles, portafolio de trabajos realizados, calificaciones anónimas y una función de inteligencia artificial basada en Gemini API para asistir a los usuarios. El backend está implementado sobre Supabase con autenticación, base de datos PostgreSQL y almacenamiento de archivos.</i>
Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso	<i>MetalConnect se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática de DuocUC, ya que requiere aplicar competencias de desarrollo de software móvil, administración de bases de datos, implementación de APIs y gestión segura de datos. El proyecto integra tecnologías como React Native, Supabase y servicios de IA, lo que permite poner en práctica las competencias de diseño de arquitecturas de sistemas, desarrollo de aplicaciones y aplicación de buenas prácticas de seguridad informática adquiridas durante la carrera.</i>
Relación con los intereses profesionales	<i>Nuestro interés profesional se centra en el desarrollo de aplicaciones móviles y soluciones tecnológicas con impacto real en la sociedad. MetalConnect refleja directamente estos intereses, ya que me permite desarrollar una aplicación móvil completa desde cero, aplicando tecnologías modernas como React Native, Expo y Supabase. Además, el proyecto representa un desafío real para un cliente concreto, lo que me permitirá adquirir experiencia en el desarrollo de productos digitales para el mercado laboral. Realizar este proyecto contribuye a mi desarrollo profesional al enfrentarse a problemas reales de arquitectura de software, seguridad de datos, integración de APIs y publicación en tiendas de aplicaciones.</i>

Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT	<i>El proyecto es factible de desarrollar considerando: (1) El semestre tiene duración suficiente para completar el MVP planificado en 6 semanas. (2) Las horas asignadas permiten avanzar semana a semana con cada funcionalidad. (3) Los materiales requeridos son accesibles: computador personal, cuenta gratuita en Supabase, cuenta gratuita en Expo, y dispositivo móvil para pruebas. (4) Factores que facilitan el desarrollo: contar con un cliente real (Hidrameec), acceso a documentación oficial de todas las tecnologías. (5) Factores que podrían dificultar: curva de aprendizaje en tecnologías nuevas como React Native y Supabase, posibles conflictos de compatibilidad entre librerías. Solución: dedicar tiempo de investigación y seguir la documentación oficial.</i>
---	--

B. PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

Objetivo general	<i>Desarrollar una aplicación móvil (Android) que conecte talleres metalúrgicos, maestros independientes y clientes que requieren servicios industriales en Chile, mediante un marketplace digital con funcionalidades de publicación de trabajos, perfiles de usuario, sistema de calificaciones y contacto directo vía WhatsApp.</i>
Objetivos específicos	<i>1. Implementar un sistema de autenticación seguro con registro, inicio de sesión y recuperación de contraseña utilizando Supabase Aut. 2. Desarrollar el módulo de publicación de trabajos que permita a los clientes describir sus requerimientos y adjuntar fotografías. 3. Crear perfiles diferenciados para clientes, talleres e independientes con portafolio y sistema de calificaciones anónimas. 4. Integrar una función de inteligencia artificial mediante Gemini API para asistir a los usuarios en la descripción de trabajos. 5. Publicar la aplicación en Google Play Store al finalizar el periodo de desarrollo.</i>

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología
Se utiliza la metodología de desarrollo ágil por sprints semanales, dividiendo el proyecto en 6 semanas: Semana 1: Pantalla de inicio y configuración del proyecto. Semana 2: Implementación de Supabase, autenticación y registro de usuarios. Semana 3: Desarrollo del área cliente con publicación de trabajos. Semana 4: Desarrollo del área taller e independiente. Semana 5: Integración de IA con Gemini API y sistema de calificaciones. Semana 6: Corrección de errores y publicación en Google Play Store. Equipo de desarrollo: Cristian Olivares - Backend y base de datos (Supabase, autenticación, lógica de negocio, seguridad). Constanza Contreras - Frontend y diseño de interfaz (React Native, Expo, vistas y componentes visuales).

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

Tipo de evidencia (avance o final)	Nombre de la evidencia	Descripción	Justificación
	README METALCONNECT	Evidencia del readme de la app MetalConnect junto con la fecha de inicio y los componentes que contiene	Demuestra el avance real del desarrollo del proyecto de forma documentada y verificable

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

Plan de Trabajo Proyecto APT						
Competencia o unidades de competencias	Nombre de Actividades/Tareas	Descripción Actividades/Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsable ¹	Observaciones
Gestión de proyectos	Reunión de Kick-off con el cliente	Presentación de proyecto y alineación con las expectativas	Videollamada/WhatsApp	1 semana	Cristian Olivares/Constanza Contreras	-
Diseño y modelo de base de datos	Diseño y configuración de la base de datos en SupaBase	Creación de esquema de base de datos, (profiles, jobs, portfolio_items) funciones de autenticación y triggers	SupaBase, documentación	2 semanas	Cristian Olivares	Ajuste de políticas RLS por permiso de roles
Implementar sistemas distribuidos	Diseño de arquitectura	Definir la comunicación entre la aplicación móvil, backend, base de datos y servicios externos.	Supabase, react native, expo	1 semana	Constanza Contreras	Se debe asegurar una buena comunicación entre los componentes
Análisis de diseño y sistemas	Creación de mockups	Diseño de pantallas principales	Figma	1 semana	Cristian Olivares/c	-
Desarrollar soluciones de software	Desarrollo de la aplicación	Programar funciones principales de la aplicación	Visual Studio/Cursor, expo, React native.	11 semanas	Cristian Olivares/Constanza Contreras	Pueden aparecer errores durante la programación e integración.
Implementar IA	Integración de IA y Chatbot	Incorporar herramientas de IA para apoyar las cotizaciones y un chatbot.	Api de IA y chatbot gemini.	1 semana	Constanza Contreras	-
Aplicar seguridad en sistema	Implementación de seguridad	Incorporar autenticación, controles de acceso y	MobSF	1 Semana	Constanza Contreras	Se deben realizar las pruebas necesarias para detectar vulnerabilidades.

¹ En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

[illegible]

Guía Estudiante - Definición Proyecto APT

Fase 1

[illegible]